理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（ 理工基礎　（機械工学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は 10 問（ 1 ～ 10 ）あり，そのうち 1 ～ 3 については全員解答，
   4 ～ 10 については 7 問のうち 2 問を選択し，合計 5 問を解答せよ．
   なお，4 ～ 10 については 2 つの設問を超えて解答してはならない．

2. それぞれの解答用紙に，1 問のみ解答すること．

3. 配布された 5 枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること．
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする．

4. 解答できなかった場合も，受験番号，氏名，および問題番号を記入した解答用紙を提出すること．すなわち，各受験生は，配布された 5 枚の解答用紙をすべて提出すること．

5. 計算用紙は採点対象外とする．

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（ 理工基礎　（機械工学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

1

3行3列の行列$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 2\\ 1 & 2 & 1\\ 2 & 1 & 1\end{bmatrix}$について，以下の設問に答えよ．

(1) $\mathbf{A}$ のすべての固有値λ_1，λ_2，λ_3と対応する固有ベクトルϕ_1，ϕ_2，ϕ_3を求めよ．ただし，$\|\phi_1\|=1$，$\|\phi_2\|=1$，$\|\phi_3\|=1$とする．

(2) $\mathbf{A}=\mathbf{P}^T\mathbf{D}\mathbf{P}$を満たす正則マトリクス$\mathbf{P}$と対角マトリクス$\mathbf{D}$を求めよ．

(3) $4\mathbf{A}^5-13\mathbf{A}^4-11\mathbf{A}^3-7\mathbf{A}^2+2\mathbf{A}+21\mathbf{I}$を求めよ．ここに，$\mathbf{I}$は単位マトリクスである．

2

(1) 制約条件$z^2=x^2+y^2$および$x+y-z+1=0$のもとで，関数$f(x,y,z)=x^2+y^2+z^2$の極大値および極小値を求めよ．

(2) 領域Dが$x^2+y^2+z^2\le 1$，$x^2+y^2\le z$と与えられるとき，積分$\iiint_D dxdydz$を求めよ．

(3) 二つの関数$f(t)=e^{-at}u(t)$，$g(t)=e^{at}u(-t)$について，以下の設問に答えよ．ただし，$a>0$で$u(t)$は単位ステップ関数である．

① $f(t)+g(t)$のフーリエ変換を求めよ．

② $p(t)=(f*g)(t)$のフーリエ変換を求めよ．ここに$(f*g)(t)$は$f(t)$と$g(t)$の畳み込み積分を表す．

(4) $e^{\alpha t}\cos\beta t, e^{\alpha t}\sin\beta t$ を解に持つ，関数$f(t)$についての二階線形微分方程式を求めよ．

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（ 理工基礎　（機械工学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

3

(1) 図１に示すように質量 m の錘（おもり）を吊るすためのトラス構造について以下の設問に答えよ．

① 部材 BC と AD についてのフリーボディダイアグラムを描け．ただし，部材 BC とワイヤーは水平であるとする．

② 支持点 A と C での水平および鉛直方向の反力を求めよ．ただし，重力加速度を g，支持点 D での滑車の半径を r とし，各接触箇所における摩擦を無視できるものとする．

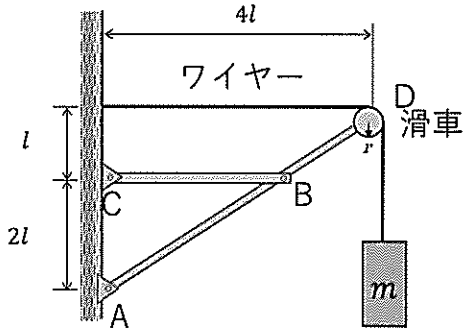


図１

(2) 図２に示すようにモータの直径 b の軸の一端に外形 D，内径 d，厚さ w，両表面から h だけくり抜かれたフライホイールが，他端に直径 $2r$ のブレーキドラムが取り付けられている．モータ，軸，ブレーキドラムの慣性モーメントは無視できるものとして，以下の設問に答えよ．

① フライホイールの慣性モーメントを求めよ．ただし，フライホイールの材質は一様で密度はρとする．

② ブレーキドラムにブロックを F[N]で押し付けるときの制動トルクを求めよ．ただし，ブレーキドラムとブロック間の摩擦係数を μ とする．

③ 回転数 S[rpm]で回転しているフライホイールを②と同条件でブレーキをかけて完全に停止させる場合の停止時間を求めよ．

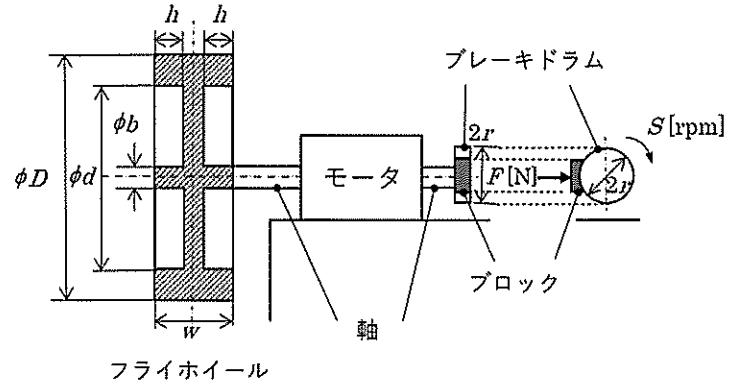


図２

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（ 理工基礎　（機械工学基礎） ）

試験時間：（　１５０　　）分

4

【材料力学】

図3に示すような点A, Bで単純支持された長さ$3L$の静定はりの左端($x=0$)に鉛直下方向の集中荷重Pが, $x=2L$の位置に鉛直下方向の集中荷重$2P$が作用している．はりの断面は長さHの正方形形状を有し，はりの材料のヤング率をEとし，重力の影響を無視できるとき，以下の設問に答えよ．ただし曲げモーメントMを受けるヤング率E, 断面二次モーメントIの単位長さのはりに蓄えられるひずみエネルギーUは

$$U=\frac{M^2}{2EI}$$

であることを用いてよい．

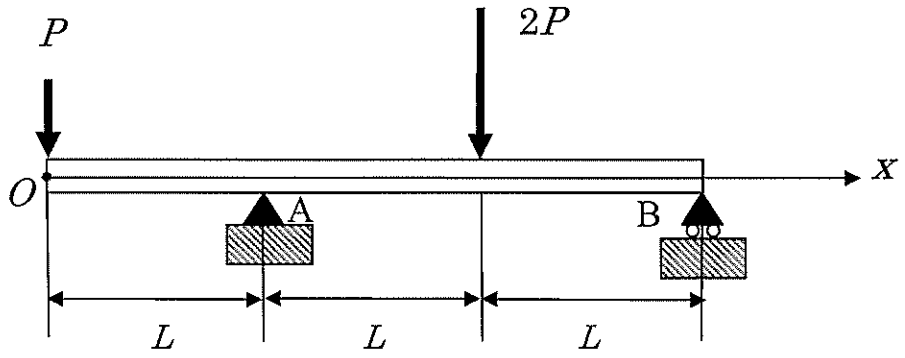


図3

（1）　点AおよびBにおける反力を求めよ．
（2）　はりの曲げモーメント分布，せん断力分布を求め，結果を図示せよ．
（3）　はりに発生する最大曲げ応力の値とその発生位置を求めよ．
（4）　はりに蓄えられるひずみエネルギーを求めよ．（せん断力による項は無視せよ．）

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（ 理工基礎　（機械工学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

5

【機械力学】

図４に示す２自由度系について，以下の問いに答えよ．
ただし，m，kはそれぞれ，質量，ばね定数を表す．

（１）フリーボディダイアグラムを示し，この系の運動方程式を求めよ．

（２）この系の二つの固有角振動数ω_1，ω_2を求めよ．

（３）m＝20 kg，k＝500 kgN/m として，２つの固有振動数を Hz（ヘルツ）の単位で求めよ．

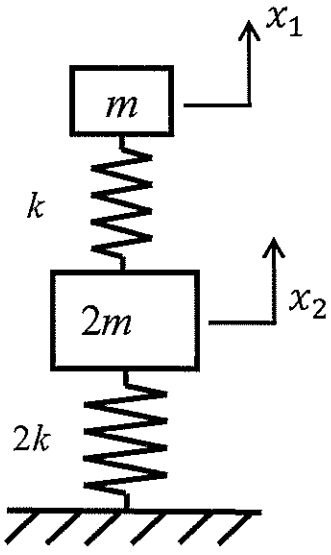


図４

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（ 理工基礎　（機械工学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

6

【熱工学】

シリンダーとピストンで構成される圧縮機に M [kg]，T_1 [K]，P_1 [kPa]の理想気体が充填されている．理想気体が P_2 [kPa]，T_2 [K]になるまで，ポリトロープ指数 n で圧縮されるとき，以下の問いに答えよ．ただし，理想気体のガス定数は R [kJ/kg K]とする．また，解答は問題にある変数を使用することとする．

（1）　この行程のポリトロープ指数を求めよ．
（2）　この行程で必要な仕事を求めよ．

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（ 理工基礎　（機械工学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

7

【流体工学】

図 5 に示すように，直径 D_p の鉛直管路の出口に直径 D_n のノズルが取り付けられており、ノズルから大気中へ空気が噴き出している．この噴流により，直径 d, 質量 m の球が浮遊している．管路の途中には圧力計が設置されている．空気の密度を ρ, 球の抗力係数を C_D, 重力加速度を g とする．球に当たる流れは一様流れとし，圧力計からノズル出口までの粘性摩擦と重力の影響は無視できるとして，以下の問いに答えよ．

(1) 球に当たる一様流れの流速 U を求めよ．

(2) 小問(1)で求めた一様流れの流速とノズル出口における噴流の流速は同じであるとして，圧力計が示す圧力 p を求めよ．

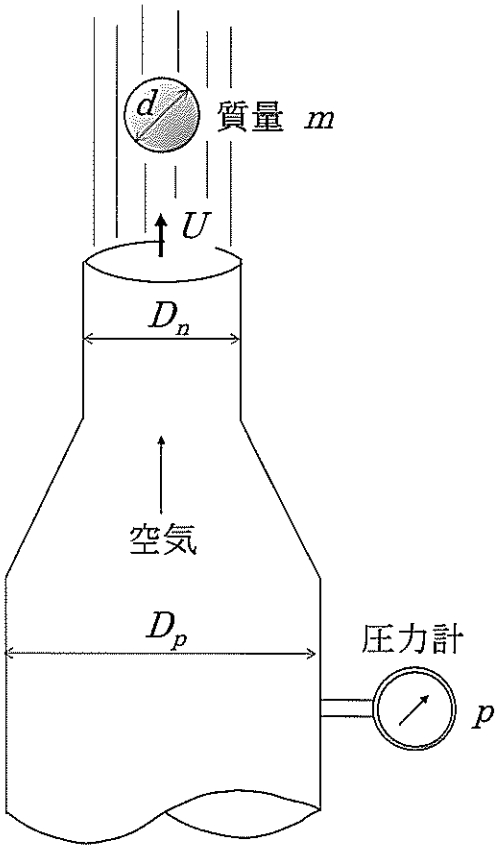


図 5

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（ 理工基礎　（機械工学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

8

【精密工学】

図 6 は二次元切削の模式図である．ここで，V_sはせん断速度，V_fは切り屑流出速度，V_cは切削速度である．以下の問に答えよ．

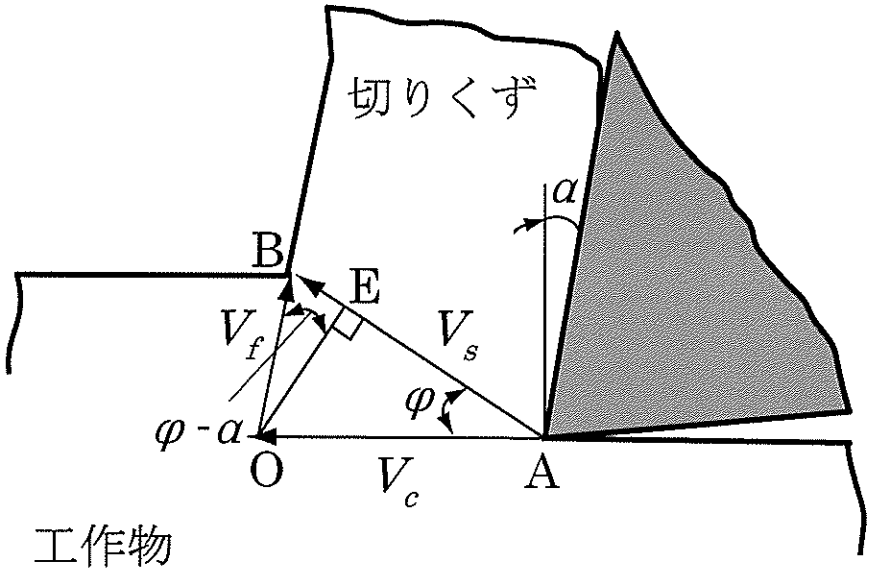


図 6

（1） せん断速度 V_sを角度 α，ϕ および V_cを用いて示せ．
（2） 切り屑流出速度 V_fを角度 α，ϕ および V_cを用いて示せ．
（3） せん断ひずみを角度 α，ϕ を用いて示せ．
（4） 切削加工におけるせん断ひずみについて説明せよ．

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（ 理工基礎　（機械工学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

9

【制御工学】

（１）図７において，$G_1(s)=\dfrac{as^2+bs}{1+2s}$ ，$G_2(s)=\dfrac{k_2}{s(1+3s)}$ ，$K_1=1$ ，$K_2=2$とする．このシステムについて，以下の設問に答えよ．

① $R(s)$から$Y(s)$までの閉ループ伝達関数 $G_c(s)=\dfrac{Y(s)}{R(s)}$ を求めよ．

② 入力 $r(t)=\dfrac{t^2}{2}$ のとき，システムの定常位置偏差$\lim_{t\to\infty} e(t)=0$にするためにa とb はいくらにすべきか求めよ．ただし，$r(t)$のラプラス変換は$R(s)$であり，$e(t)$のラプラス変換は$E(s)$である．

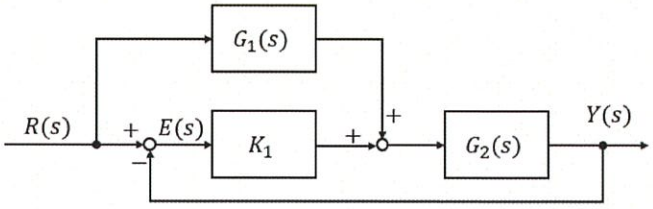


図７

（２）入力が$u(t)$で，出力が$y(t)$ となるシステムを考える．そのシステムの状態方程式は下記となる．

$$\begin{cases}\begin{bmatrix}\dot{x}_1(t)\\ \dot{x}_2(t)\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & -1\\ 4 & 5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}u(t)\\ y(t)=\begin{bmatrix}2 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1(t)\\ x_2(t)\end{bmatrix}\end{cases}$$

このシステムに関して，以下の設問に答えよ．

① このシステムの伝達関数を求めよ．

② システムの可観測性行列を求め，システムの可観測性を判定せよ．

③ システムの可制御性行列を求め，システムの可制御性を判定せよ．

④ $x_1(0)=1$，$x_2(0)=0$，$u(t)=0$のとき$x_1(t)$，$x_2(t)$を求めよ．

理工学　専攻（ 博士前期 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（理工基礎　（機械工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

10

【材料科学】

(1) 図 8 に示す A 金属と B 金属からなる A-B 二成分系状態図から，B 金属の融点を読み取り，解答せよ．

(2) 図 8 に示す A-B 二成分合金を加熱し液体状態にしてから冷却した場合，どちらの原子が先に固体になりやすいか解答せよ．

(3) 図 8 に示す A-30％B 合金において，1200℃での L 相（液体）と S 相（固溶体）のおおよその割合を計算せよ．

(4) 無限遠で一様な引っ張り応力σ_∞が作用するき裂を持つ無限平板がある．引っ張り応力σ_∞=150MPa，き裂長さ $2a$=18mm の時，このき裂先端近傍における応力拡大係数を求めよ．

(5) 直径 10mm の丸棒を 30kN で引っ張る場合を考える．丸棒に生じる垂直応力を求めよ．また，この丸棒の引っ張り強さを 400MPa とした場合，この丸棒は破断するか否か判定せよ．

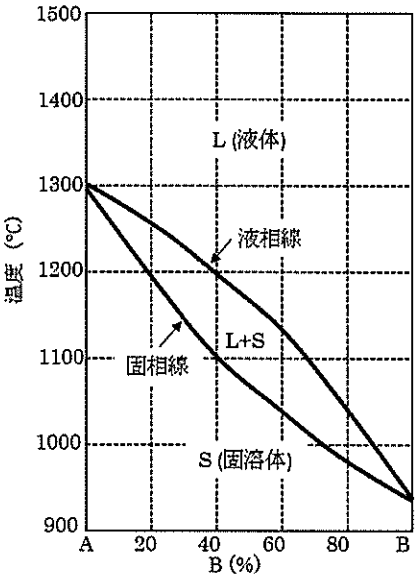


図 8 A-B 二成分系状態図

２０２４年度大学院入試問題（２０２４年２月１７日実施）

理工学 専攻（ 博士前期 ／ 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第 外国語 （ ） ／ 専門科目 （ 理工基礎（電気・電子工学基礎） ）

試験時間：（ １５０ ）分

注意事項

1. 試験問題は６問（1 ～ 6）である。
   選択問題はないので，全問に解答すること。

2. 解答用紙１枚には１問のみ解答すること。
   解に至る過程を適切に記入すること。
   導出過程が不明瞭な答案は０点になる場合がある。

3. 配布された６枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，および氏名の記入がない場合，その解答は無効とする。
   問題番号が未記入の場合，その答案は採点されない。

4. 配布された計算用紙は採点の対象外である。
   解答，解答過程等は解答用紙に記入すること。

理工学　専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

1

(1) 偏微分に関する以下の問いに答えよ。

(a) 関数 $f(x,y)=e^{-x}\sin y$ に対する以下の偏導関数を求めよ。

(i) $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$, $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}$

(ii) $x=st^2$, $y=s^2t$ のとき, $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial s}$, $\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial t}$

(b) 次の関数 $g(x,y)$ に対する偏微分方程式について考える。

$$\frac{\partial^2 g(x,y)}{\partial x\partial y}=6x^2y$$

(i) 階数個の任意関数 $G(x)$, $H(y)$ を含む一般解を示せ。

(ii) $g(x,0)=x^2$, $g(1,y)=\sin y$ を満たす特殊解を求めよ。

(2) 周期 $2L$ の区分的に滑らかな実数周期関数 $f(x)$ のフーリエ級数展開は

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right)+b_n\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\right]$$ とかける。

区間 $[0,3]$ で定義された関数 $g(x)=\begin{cases}2 & (0\le x<1)\\ 3-x & (1\le x\le 3)\end{cases}$ を考える。

(a) $g(x)$ を奇関数の周期関数に拡張した関数 $h(x)$ のグラフを区間 $[-3,9]$ において記せ。

(b) $h(x)$ をフーリエ級数展開せよ。

理工学　専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／ 専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（ １５０ ）分

2

図のように，電荷 Q $(Q>0)$をもつ半径 a $(a>0)$の導体球が誘電率の異なる 2 種類の誘電体で満たされた空間中にある。導体球の中心をxyz 空間の原点 O にとり，O からの距離を r $(r \geq 0)$，導体球の外側のうち $r>a$ かつ $z \geq 0$ の部分を領域 I，$r>a$ かつ $z<0$ の部分を領域 II とおく。領域 I，II はそれぞれ誘電率 ε，3ε $(\varepsilon>0)$の誘電体で満たされている。

ここで，領域 I，II における電位について次の仮定 P をおく。

[P] O からの距離が r である点の無限遠を基準とした電位 V は，ある定数 k を用いて $V=\dfrac{k}{r}$ で表される。

次の問いに答えよ。ただし，電荷 Q は全て導体球の表面に分布し，この系に他の電荷は与えられておらず，領域 I と II の境界面にも電荷はないものとする。領域 I，II の各々において誘電体は均質かつ等方的であり，領域 I と II や，各領域と導体球は隙間なく接していると考えてよい。(4)～(6)の答えには k を用いないこと。

(1) 領域 I，II における電界および電位に関する境界条件を全て挙げよ。

(2) 原点からの距離が r である点の電界 E を仮定 P に基づき k と r を用いて表せ。

(3) 仮定 P が(1)で挙げた境界条件を全て満たすか調べて述べよ。

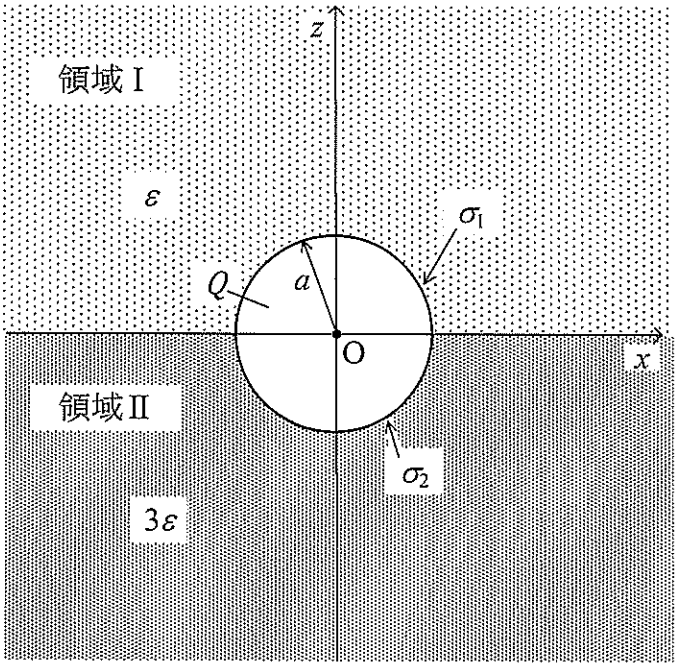
(4) 無限遠を基準とした導体球の電位 V_a を求めよ。

(5) この系の静電容量 C を求めよ。

(6) 導体球の表面のうち領域 I，II に接している部分をそれぞれ S_1，S_2 とする。

(a) S_1，S_2 上の電荷密度 σ_1，σ_2 をそれぞれ求めよ。

(b) この系の x-z 平面上における電束線の概形を描け。



理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（　理工基礎（電気・電子工学基礎））

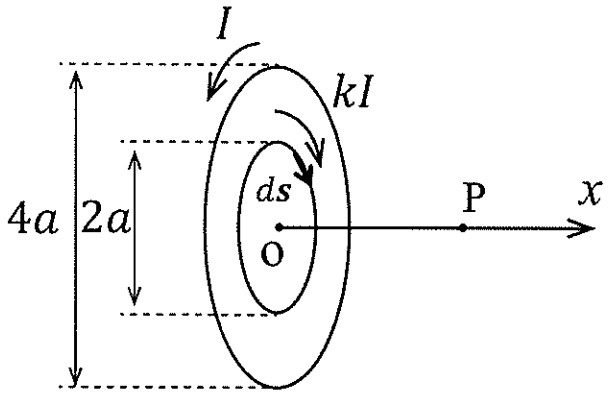
試験時間：（　１５０　）分

3

下図は，原点Ｏを中心とする直径が各々$4a$, $2a$の２つの１回巻きコイルを示しており，同一y-z平面上に動かないように設置されている。２つのコイルは真空中にあり，互いに反対向きの電流I, kI （kは正の実数）を流すものとする。このとき次の問いに答えよ。ただし，真空の透磁率をμ_0とし，コイルの導体の太さは無視できるほどに十分細いとする。

(1) 原点Ｏからコイルの中心軸（x軸）に沿って距離$2a$だけ離れた点を，観測点Ｐとする。直径$2a$の導体円上における任意の点に微小線要素ベクトル$d\boldsymbol{s}$を取るとき，この$d\boldsymbol{s}$を流れる電流kIが観測点Ｐにつくる磁束密度のx軸方向成分dB_xを求めよ。

(2) 観測点Ｐにおいて，２つのコイル電流による磁束密度のx方向成分B_xがゼロ（$B_x = 0$）になったとする。このとき正の実数定数kの大きさを求めよ。



理工学　専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語 （　　） ／ 専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（ １５０ ）分

4

図に示すバイポーラトランジスタ増幅回路に関する次の問いに答えよ。

ただし、V_{CC}=12 V，R_C=1 kΩ，トランジスタのベース－エミッタ間電圧を 0.7 V，エミッタ接地直流電流増幅率を β=100 とする。また，v_{in} は交流小信号電圧源であり，v_{out} は交流出力信号，コンデンサは交流信号を通し直流を遮断するものとする。

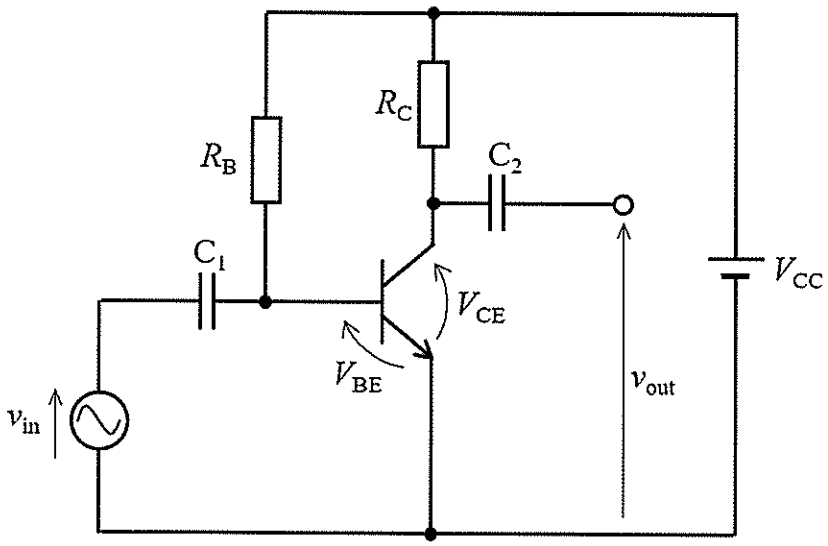
(1) コレクターエミッタ間の直流バイアス電圧 V_{CE} が $\frac{V_{CC}}{2}$ となる R_B の値を求めよ。

また，R_B をこのような値に設定して使用する増幅回路の級（クラス）名を記し，そのメリットとデメリットをそれぞれ簡潔に記述せよ。

(2) 交流小信号に対する h パラメータ等価回路を図示せよ。使用する h パラメータについては，それぞれの記号と名称を図とは別に列記せよ。

(3) 図の回路における交流小信号電圧増幅率 $A_v = \frac{v_{out}}{v_{in}}$ を求めよ。

ただし，エミッタ接地におけるトランジスタの電圧帰還率と出力アドミタンスはどちらも 0（ゼロ）として計算せよ。

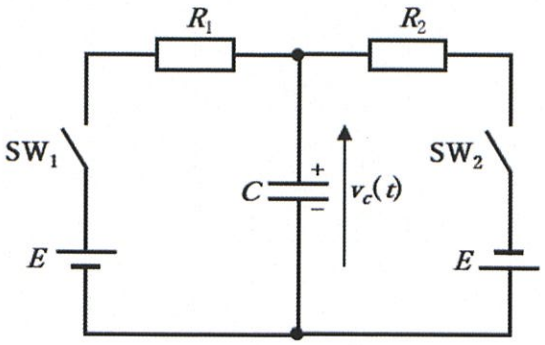


理工学　専攻（ 博士前期 / 修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

5

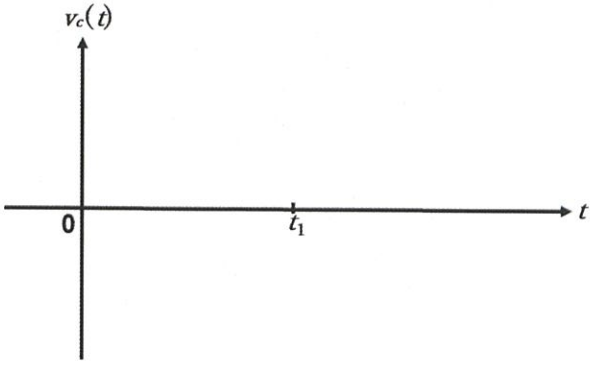


上記の抵抗 R_1，R_2，コンデンサ C，直流電圧源（起電力 E）とスイッチ SW_1，SW_2 で構成されている回路において，$t=0$ でスイッチ SW_1 を閉じ，十分時間が経過して定常状態になった後の $t=t_1$ でスイッチ SW_1 を開き，SW_2 を閉じた。このとき，以下の問いに答えよ。ただし，初期状態ではスイッチ SW_1，SW_2 は開いている。また，$t=0$ でコンデンサ C に電荷は蓄えられていない。

(1) $t=0$, $t=t_1$ におけるコンデンサ C の電圧 $v_c(0)$，$v_c(t_1)$ をそれぞれ求めよ。

(2) コンデンサ C の 2 区間（$0 \leq t < t_1$，$t_1 \leq t$）における電圧 $v_c(t)$ をそれぞれ求めよ。

(3) 上記の設問(2)で求めた電圧 $v_c(t)$ を解答用紙に下図のような座標軸を持つグラフとして図示せよ。



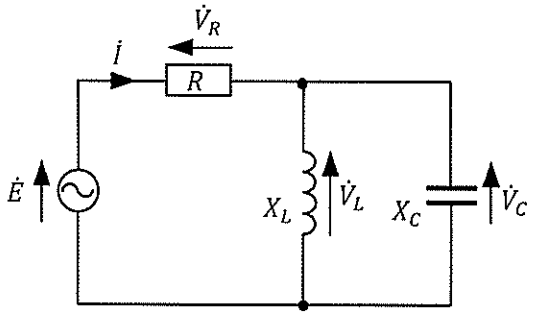
理工学　専攻（ 博士前期・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目（理工基礎（電気・電子工学基礎））

試験時間：（　１５０　）分

6

下の回路図に示すように，正弦波交流電源がリアクタンス表記されたコイルとコンデンサ，および抵抗 R に接続されており，矢印は電圧と電流の正の向きを表している。ここで，電源電圧はフェーザ表示で $\dot{E} = E\angle 0$（ただし E は実効値）であり，電源電流 $\dot{I}$ の位相は電源電圧の位相よりも 30 度進んでいる。また，コンデンサのリアクタンスは $X_C = \frac{1}{\omega C}$ と定める（ただし ω は電源の角周波数，C は静電容量）。



次の問いに答えよ。

(1) この回路の合成インピーダンス $\dot{Z}$ を，図中に示す記号を用いて直交座標形式で求めよ。直交座標形式とは $B + jC$ という形式であり（ただし B と C は実数），また j は虚数単位である。

(2) 電源電圧 $\dot{E}$，電源電流 $\dot{I}$，抵抗の端子電圧 $\dot{V}_R$，コイルの端子電圧 $\dot{V}_L$，コンデンサの端子電圧 $\dot{V}_C$ を 1 枚の複素平面上に描け。

(3) 図中に示す記号を用いて，この回路の有効電力 P と無効電力 Q を求めよ。その際，式を簡単化するため $X_L - X_C$ を X と置くこと。分母が繁分数になる場合は，通分せずに繁分数のまま記述すること。

(4) コイルとコンデンサの並列接続を一つの素子に等価変換するならば，一つの素子はコイルとコンデンサのどちらが適切か，理由を含めて記せ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（ 理工基礎　（化学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

【注意事項】

1. 試験問題は全6問である。すべての問に解答すること。
2. それぞれの解答用紙に1問のみ解答すること。
3. 配布された6枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。
4. すべての問に対する正解をもって満点とする。
5. 記述した内容によって部分点を与えることがあるので，完全な解答に至らない場合でも，わかるところまで記せ。
6. 説明を求める問題や計算問題では，解答に至るまでの途中の過程を省略せずに，わかりやすく記述し，近似を用いるときはその内容を明記せよ。
7. 計算問題においては，関数電卓を使用してよい。解答は，ことわりのない問については有効数字3桁で求めよ。また，単位のある場合には，数値とともに単位も記せ。
8. 計算用紙は採点対象外である。計算問題において解答に至るまでの途中過程を説明する際には，その内容を解答用紙に記せ。
9. 必要ならば次の物理定数，単位換算式を用いよ。

（物理定数）

気体定数：$R = 8.314\ \mathrm{J\ K^{-1}\ mol^{-1}} = 8.206\times10^{-2}\ \mathrm{dm^3\ atm\ K^{-1}\ mol^{-1}}$

アボガドロ定数：$N_A = 6.022\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}$

プランク定数：$h = 6.626\times10^{-34}\ \mathrm{J\ s}$

真空中の光速度：$c = 2.998\times10^{8}\ \mathrm{m\ s^{-1}}$

真空の誘電率：$\varepsilon_0 = 8.854\times10^{-12}\ \mathrm{C^2\ J^{-1}\ m^{-1}}$

電気素量：$e = 1.602\times10^{-19}\ \mathrm{C}$

電子の質量：$m_e = 9.109\times10^{-31}\ \mathrm{kg}$

ファラデー定数：$F = 9.649\times10^{4}\ \mathrm{C\ mol^{-1}}$

リュードベリ定数：$\tilde{R}_\infty = 1.097\times10^{7}\ \mathrm{m^{-1}}$

（単位換算式）

圧力：$1\ \mathrm{atm} = 1.013\times10^{5}\ \mathrm{Pa}$

温度：$0\ ^\circ\mathrm{C} = 273.15\ \mathrm{K}$

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（ 理工基礎　(化学基礎) ）

試験時間：（　１５０　）分

1　次の問1～問5に答えよ。但し，理想気体，理想溶液とする。

各物質の298 Kにおける標準生成エンタルピー$H^{\ominus}$と標準モルエントロピー$S^{\ominus}_m$は、下表の通りである。定圧下における反応と考えて、次の問１と２に答えよ。

	H_2 (g)	O_2 (g)	CH_4 (g)	CO_2 (g)	H_2O (l)
$H^{\ominus}$ / kJ mol^{-1}	0	0	−75.0	−394	−286
$S^{\ominus}_m$ / JK^{-1}mol^{-1}	131	205	189	214	70.0

問1　メタンの燃焼反応エンタルピーは何kJ mol^{-1}か。

問２　298 K において，3.00 mol の水素が燃料電池中で起こす化学反応（水素と酸素の反応）において，電気化学的（非膨張）仕事として得られる最大のエネルギーは何 kJ か。

混合に関する次の問3と問4に答えよ。

問3　300 K, 1.00 atmにおいて，2.00×10^{-1} molのヘリウムと8.00×10^{-1} molのアルゴンがそれぞれ別々の容器に詰められている。温度と圧力を維持したまま，ヘリウムとアルゴンを混合させたときのエントロピーの変化量は何J K^{-1}か。

問４　物質 A と B の混合溶液を密閉容器に入れて 80 ℃にしたところ、混合溶液の一部が蒸発し，容器内圧力が 0.500 atm になった。このとき、容器内の混合溶液の物質 A と B の組成を求めよ。但し，容器の気相は物質 A と B とする。また，80 ℃での純物質の物質 A と B の蒸気圧を，それぞれ 0.800 atm と 0.300 atm とする。

問５　以下の選択肢(a)～(d)から２つ選び，説明せよ。式や図を用いても良い。

(a)　熱力学の第二法則　　(b)　クラウジウスの不等式

(c)　理想溶液　　(d)　ヘンリーの法則

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（ 理工基礎　（化学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

2　次の問 1～問 3 に答えよ。

問1　行列 **A** を 2×2 行列として，次の性質(a)～(c)が成り立つことを示せ。

(a) $|\mathbf{A}|=|\mathbf{A}^{\mathrm{T}}|$となることを示せ。ここで $\mathbf{A}^{\mathrm{T}}$ は **A** の転置行列である。

(b) 行を 1 回交換すると$|\mathbf{A}|$は符号だけ変わることを示せ。

(c) 次の行列 **A** についてすべての固有値λを求めよ。

$$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} 2 & 1+i \\ 1-i & 2 \end{pmatrix}$$

問2　以下の(a)と(b)で示される関数が演算子$\frac{d}{dx}$の固有関数であるか，または固有関数でないかを判定したい。どのような方法でどのような結果が出れば固有関数であるかを簡潔に説明した上で判定せよ。固有関数である場合は固有値も求めよ。

(a) e^{ax}　$(a>0)$

(b) e^{ax^2}　$(a>0)$

問3　次の文章を読んで，(a)～(c)に答えよ。

分子軌道は原子軌道にある係数をかけて線形結合をつくることによって得られる。その線形結合の係数を見出すために用いられるのが変分原理であり，変分原理は量子論で分子軌道のエネルギー計算を行うときの基礎である。

HeH^+のような異核二原子分子 AB に変分原理をあてはめたとき、係数c_Aとc_Bに関する永年方程式(1)，(2)

$$(\alpha_A - E)c_A + (\beta - ES)c_B = 0 \qquad (1)$$

$$(\beta - ES)c_A + (\alpha_B - E)c_B = 0 \qquad (2)$$

を満足するc_Aとc_Bの値を見つけなければならない。ここで E は分子軌道（分子オービタル）のエネルギー，$\alpha_A(\alpha_B)$は電子が原子 A(B)を占めたときの電子のエネルギー（ P 積分，$\alpha<0$），βは共鳴積分（$\beta<0$），S は原子 A と B の原子軌道の Q の度合いを表す積分である。これらの方程式を解くには E を求める必要があるが，永年行列式が 0 であれば方程式が解を持つ。

(a) 空欄 P と Q にあてはまる，適切な語句を記せ。

(b) HeH^+分子について，$\alpha_A=2\alpha$，$\alpha_B=\alpha$，$S=0$ としたとき，α，β，E の記号を使って永年行列式を記せ。

(c) HeH^+分子について，$\alpha_A=2\alpha$，$\alpha_B=\alpha$，$S=0$ として求められる 2 つの軌道エネルギーのうち，値が低い方であるエネルギーEをαとβの記号を使って表せ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（ 理工基礎　（化学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

3 次の問 1～問 3 に答えよ。解答の計算や説明は途中過程を省略せずに記述せよ。なお，すべての溶液の温度は 25 ℃, 反応中における温度変化は無視でき，溶液混合において体積の加成性が成り立つものとする。文中の単位 M は体積モル濃度 mol dm^{-3} の略称である。

問1　1.00×10^{-2} M $AgNO_3$ 溶液により 1.00×10^{-2} M NaBr 水溶液 1.00×10^{1} mL を滴定することで，臭化物イオンの定量をおこなった。$AgNO_3$ 溶液の滴定量を v mL として次の(1)～(3)に答えよ。単位にも留意して示すこと。

なお, $[Ag^+]_w$, $[Br^-]_w$ は溶液中での各イオン濃度（単位：M）, $[AgBr]_s$ は AgBr の固体濃度(M)を示し，AgBr の溶解度積は $K_{sp,\,AgBr}$（単位：M^2）とする。

(1) 溶液中の Ag^+の物質収支と Br^-の物質収支を式によりそれぞれ示せ。問題文に示す記号 v, $[Ag^+]_w$, $[Br^-]_w$, $[AgBr]_s$ のうち必要なものを用いること。

(2) 当量点前の段階で溶存する Br^-濃度を式により示せ。問題文に示す記号 v, $[Ag^+]_w$, $[Br^-]_w$, $[AgBr]_s$, $K_{sp,\,AgBr}$ のうち必要なものを用いること。

(3) $K_{sp,\,AgBr} = 3.60\times10^{-13}\ M^2$ であるとき，当量点における溶液中の Ag^+および Br^-濃度をそれぞれ計算し，有効数字 2 桁で答えよ。

問2　2.00×10^{-1} M のバリウムイオン水溶液 1.00×10^{2} mL に，2.00×10^{-1} M のエチレンジアミン四酢酸（EDTA）を当量となるように加えた。このとき 99.8 %以上の Ba^{2+}が EDTA と物質量比 1:1 で錯形成するためには，条件安定度定数がいくら以上必要か。その値を求めよ。実験中の温度変化，沈殿生成を無視できるものとする。

問 3　フェリシアン酸イオン（$[Fe^{III}(CN)_6]^{3+}$）の標準酸化還元電位（E^o / V）は，0.1 M 塩酸水溶液中において 0.56 V であり，式(1)に示すように一電子還元にともないフェロシアン酸イオン（$[Fe^{II}(CN)_6]^{4+}$）へと変化する。

$$[Fe^{III}(CN)_6]^{3+} + e^- \rightleftharpoons [Fe^{II}(CN)_6]^{4+} \quad (1)$$

$[Fe^{III}(CN)_6]^{3+}$が “酸化剤”となり一電子酸化することができる化学種を，次の(a)～(d)からすべて選び，その根拠とともに示せ（説明なく記号のみの解答は採点しない）。電位の基準は標準水素電極（NHE）であり，酸化還元に関与する化学種の活量はすべて 1 とする。

(a) Cu^+　($Cu^+ \rightleftharpoons Cu^{2+} + e^-$;　0.153 V)

(b) Ag　($Ag \rightleftharpoons Ag^+ + e^-$;　0.799 V)

(c) Cl^-　($Cl^- \rightleftharpoons 1/2Cl_2 + e^-$;　1.36 V)

(d) Cr^{2+}　($Cr^{2+} \rightleftharpoons Cr^{3+} + e^-$;　−0.408 V)

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（ 理工基礎　(化学基礎) ）

試験時間：（　１５０　）分

4 次の問 1～問 3 に答えよ。解答の計算式や説明は途中過程を省略せずに記述せよ。

問 1　任意の二原子から成る物質（単体または化合物）の化学結合について，原子間の結合が共有結合（無極性・極性）かイオン結合か推定するため，電気陰性度（EN）が用いられる。図 1 を参考に，次の(a)～(d)のうち「極性共有結合」をもつと予想される物質をすべて選び，どのように結合の種類を予想したかを説明せよ（説明なく記号のみの解答は採点しない）。

(a) B と O　(b) C と Cl　(c) Mg と O　(d) F と F

H 2.2																
Li 1.0	Be 1.6											B 2.0	C 2.6	N 3.0	O 3.4	F 4.0
Na 0.9	Mg 1.3											Al 1.6	Si 1.9	P 2.2	S 2.6	Cl 3.2
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.4	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.7	Mn 1.6	Fe 1.8	Co 1.9	Ni 1.9	Cu 1.9	Zn 1.7	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8

図 1 元素の電気陰性度（ポーリングの値）

問2　リン酸について，次の(1)と(2)に答えよ。

(1) リンのオキソ酸ではリン原子が四面体構造をとる。これに基づき，結合電子対を考慮してリン酸イオンのルイス構造を示せ。

(2) リン酸の滴定を行うと，図 2 のように 3 つの当量点を示す滴定曲線が得られた。当量点での反応について，リン酸のプロトン解離平衡の式を示して説明せよ。

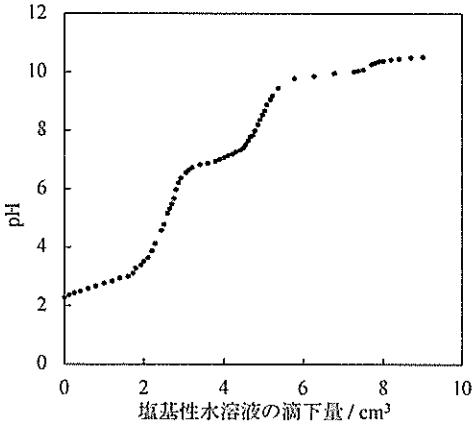


図 2 リン酸の滴定曲線

問 3　Co^{II}（d^7）錯体である，六配位八面体型錯体$[Co^{II}(OH_2)_6]^{2+}$と四配位四面体型錯体$[Co^{II}Cl_4]^{2-}$について，次の(1)と(2)に答えよ。

(1) 2 つの錯体の電子構造（d 軌道の分裂，電子スピンの数）は異なる。この前提をもとに，それぞれの d 電子配置について，結晶場理論に基づいて説明せよ。d 軌道に関する図を示すこと。

(2) Co^{II} 中心で「d-d 遷移」が起こることにより，$[Co^{II}(OH_2)_6]^{2+}$はピンク色，$[Co^{II}Cl_4]^{2-}$は青色を呈する。より高エネルギー（短波長）の光を吸収するのはいずれの錯体か。(1)を参考に，その理由とともに答えよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（ 理工基礎　（化学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

5　次の問 1～問 4 に答えよ。

問1　次の化合物(1)～(3)の構造式を示せ。ただし，光学異性体については考慮しなくてよい。

(1) 3-エチル-2-メチルペンタン

(2) 2,3-ジヒドロキシプロパナール（2,3-ジヒドロキシプロピオンアルデヒド）

(3) *cis*-4-メチルシクロヘキサノール

問2　求核置換反応として，二分子求核置換（S_N2）反応と一分子求核置換（S_N1）反応が知られている。2 種類の機構の違いについて 200 字程度で説明せよ。次に示す(1)～(3)の因子が S_N2 反応におよぼす影響についても，それぞれ 100 字程度で説明せよ。適宜，図や反応式を用いてもよく，それらは字数に含まれない。

(1) 求核剤

(2) 脱離基

(3) 基質の構造（第一級ハロアルカン，第二級ハロアルカン，第三級ハロアルカンについて）

問3　次の反応(1)~(3)を，それぞれ適当な反応式で示せ。ただし，必要な試薬は適宜加えてよい。

(1) アセトアルデヒドと Grignard 反応剤からの 2-ヘキサノールの合成

(2) Williamson エーテル合成法を用いた 1-ブトキシブタン（ジ-*n*-ブチルエーテル）の合成

(3) Diels-Alder 反応を用いたシクロヘキセンの合成

問4　次の反応(1)を適当な反応式で示し，(2)について 100 字程度で答えよ。

(1) Wittig 反応を用いた 2-エチル-1-ブテンの合成

(2) イリドの説明と Wittig 反応の概要

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

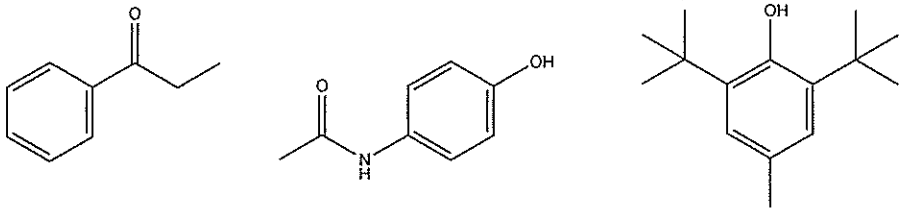
試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（ 理工基礎　（化学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

6　次の問 1～問 4 に答えよ。

問 1　次の化合物(1)～(3)の名称を示せ。日本語・英語どちらで示してもよい。

(1)　(2)　(3)

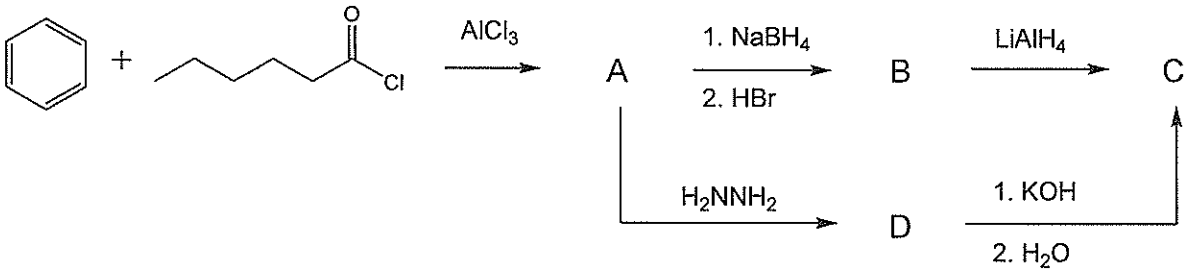


問 2　次の(1)と(2)について，それぞれ 100 字程度で答えよ。ただし、図や反応式は字数に含まれない。

(1)　トルエンの臭素化を行った結果，おもな生成物として 1-ブロモ-2-メチルベンゼンと 1-ブロモ-4-メチルベンゼンが得られた。その理由について，共鳴構造を示し，説明せよ。

(2)　1-ブロモ-2-メトキシベンゼンのモノニトロ化反応の反応位置について、構造を示しつつ説明せよ。

問 3　次の反応の主生成物 A～D は何か。構造式で答えよ。



問 4　次の反応(1)を適当な反応式で示し，(2)について 100 字程度で説明せよ。

(1)　アセトアルデヒドのアルドール縮合による *trans*-2-ブテナールの合成

(2)　アルドール付加の概要（β-ヒドロキシカルボニル化合物の生成について）

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　　外国語　（　　）　／　専門科目　（ 理工基礎　（数学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は6問（1 ～ 6）である。この中から4問を選んで解答せよ。
   4問を超えて解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，1問のみ解答すること。

3. 配布された4枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

4. すべての解答用紙を提出すること。

5. 以下の問題において，$\mathbb{N}$ は自然数の集合，$\mathbb{Z}$ は整数の集合，$\mathbb{Q}$ は有理数の集合，
   $\mathbb{R}$ は実数の集合，$\mathbb{C}$ は複素数の集合を表すとする。

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（ 理工基礎　（数学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

1

(1) 実数 a, b に対して, 開区間 $(a,b)=\{x\in\mathbb{R}\mid a<x<b\}$ とする。
$I=\mathbb{Q}\cap\left(0,\frac{1}{2}\right)$ とし, $p\in I$ に対して $A_p=\left(\frac{1}{2}-p,\frac{1}{2}+p\right)$ と定義する。

(i) $\bigcup_{p\in I} A_p$ を求めよ。

(ii) $\bigcap_{p\in I} A_p$ を求めよ。

(2) (i) 集合の列 $\{X_i\}_{i=1,2,\dots}$ と $\{Y_i\}_{i=1,2,\dots}$ が $X_1\supseteq X_2\supseteq\cdots$ と $Y_1\supseteq Y_2\supseteq\cdots$ をそれぞれ満たすとき

$$\bigcap_{i=1}^{\infty}(X_i\cup Y_i)=\left(\bigcap_{i=1}^{\infty}X_i\right)\cup\left(\bigcap_{i=1}^{\infty}Y_i\right)\qquad(*)$$

であることを示せ。

(ii) 自然数 i に対して, 集合 X_i, Y_i を次のように定義する：

$$X_i=\begin{cases}(0,\frac{1}{i}) & i\text{ が偶数のとき}\\ (\frac{1}{i},1) & i\text{ が奇数のとき}\end{cases}$$
$$Y_i=(0,1)\setminus X_i$$

と定義する。このとき, 上の等式 $(*)$ が成り立たないことを説明せよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（ 理工基礎　（数学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

2 $\{a_k\}$ を実数列とし，無限級数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ の部分和 $S_n = \sum_{k=1}^{n} a_k$ を考える。

(1) $S \in \mathbb{R}$ とするとき，$\lim_{n\to\infty} S_n = S$ の定義を述べよ。

(2) 部分和列 $\{S_n\}$ がコーシー列であることの定義を述べよ。

(3) 正項級数 $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ $(b_k > 0)$ が収束し，ある $M > 0$ が存在して全ての $k \in \mathbb{N}$ に対して

$$|a_k| \leq M b_k$$

が成り立つとき，無限級数 $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ も収束することを示せ。

(4) $s > 1$ のとき，無限級数 $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-s}$ が収束することを示せ。

(5) 無限級数

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k+1}}{k^2+2}$$

が収束することを示せ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（ 理工基礎　（数学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

3 実数を成分とする n 次元ベクトルのなす実ベクトル空間を $\mathbb{R}^n$ とする。$\mathbb{R}^n$ の2つの要素 $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$, $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$ の内積を

$$(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sum_{j=1}^{n} x_j y_j$$

と定義する。空でない部分集合 $S \subset \mathbb{R}^n$ に対して

$$S^{\perp} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid (\mathbf{x}, \mathbf{y}) = 0 \ (\forall \mathbf{y} \in S)\}$$

と定義し, S が生成する $\mathbb{R}^n$ の線型部分空間を $\langle S \rangle$ とおく。

(1) $S^{\perp}$ は $\mathbb{R}^n$ の線型部分空間であることを示せ。

(2) $S^{\perp} = \langle S \rangle^{\perp}$ であることを示せ。

(3) $V \subset \mathbb{R}^n$ が $\mathbb{R}^n$ の線型部分空間ならば $\mathbb{R}^n$ は V と $V^{\perp}$ の直和であることを示せ。

(4) $\mathbb{R}^4$ の部分集合 S を次のようにとる:

$$S = \{\mathbf{v}_1 = (-1, 1, -1, 1), \mathbf{v}_2 = (1, 1, -1, -1)\}$$

(i) 次の条件

$$f(\mathbf{x}) \in \langle S \rangle, \qquad \mathbf{x} - f(\mathbf{x}) \in S^{\perp} \qquad (\forall \mathbf{x} \in \mathbb{R}^4)$$

によって線型写像 $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ が唯一つに決まることを示せ。

(ii) $\mathbb{R}^4$ の標準基底

$$\mathbf{e}_1 = (1, 0, 0, 0), \quad \mathbf{e}_2 = (0, 1, 0, 0), \quad \mathbf{e}_3 = (0, 0, 1, 0), \quad \mathbf{e}_4 = (0, 0, 0, 1)$$

に関する f の表現行列 A を求め, A の固有値とその重複度を答えよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語　（　　）／専門科目　（ 理工基礎　（数学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

4 (1) f を単純閉曲線 C の内部及びその上で正則な関数, z を C の内部の任意の点とすると, 次のコーシーの積分公式が成り立つ。

$$f(z) = \frac{1}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z}d\zeta$$

このことを用いて, f の n 階導関数が

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\int_C \frac{f(\zeta)}{(\zeta - z)^{n+1}}d\zeta$$

となることを示せ。

(2) 複素平面内の領域 D 上の正則関数 f は D 上解析的で, 各点 $a \in D$ で,

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(z-a)^n,\ z \in \Delta(a;R)$$

とテイラー展開され, その収束半径は R 以上であることを示せ。ただし, R は a から D の境界までの距離とし,

$$a_n = \frac{1}{2\pi i}\int_{C(a;r)} \frac{f(\zeta)}{(\zeta - a)^{n+1}}d\zeta$$

であり, $\Delta(a;r)$, $C(a;r)$ をそれぞれ a を中心とした半径 r の開円板, a を中心とした半径 r の円周とする。

(3) $\mathbb{C}$ 上の正則な関数 f が有界ならば, f は定数であることを示せ。

(4) z の多項式 $f(z)$ は定数でなければ, 必ず零点を持つことを示せ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（ 理工基礎　（数学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

5 (1) Gを群とし, eをGの単位元とする。任意の$x \in G$について$x^2 = e$であるならば, 群Gはアーベル群であることを示せ。

(2) Rを環とする。$Z(R) := \{a \in R \mid ax = xa \ (\forall x \in R)\}$とおくと, $Z(R)$はRの部分環であることを示せ。

(3) R, Sを環とし, それぞれの加法の単位元 (=零元) を0_R, 0_Sとおく。
$f : R \to S$を環準同型写像とし, $\mathrm{Ker}(f) := \{x \in R \mid f(x) = 0_S\}$とおく。

(i) fが単射であるための必要十分条件は$\mathrm{Ker}(f) = \{0_R\}$であることを示せ。

(ii) $\mathrm{Ker}(f)$はRの両側イデアルであること示せ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：第　外国語（　　）／専門科目（ 理工基礎　（数学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

6 集合 $W := \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$ 上の関係 $\sim$ を,

- $\boldsymbol{v}_1,\ \boldsymbol{v}_2 \in W$ に対し, $\boldsymbol{v}_1 \sim \boldsymbol{v}_2 \iff \exists k \in \mathbb{R} \setminus \{0\} : \boldsymbol{v}_2 = k\boldsymbol{v}_1$

で定める。

(1) 関係 $\sim$ が W 上の同値関係であることを示せ。

(2) 関係 $\sim$ による W の商集合 $\mathbb{P}^2(\mathbb{R}) := W/\sim$ を $\mathbb{R}$ 上の射影平面と呼び, $(X,Y,Z) \in W$ の $\sim$ による同値類を $[X:Y:Z] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ と書く。

$$L := \{[X:Y:Z] \in \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \mid Z = 0\}$$

とするとき, 次で定まる φ が全単射であることを示せ：

$$\varphi : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{P}^2(\mathbb{R}) \setminus L, \quad (x,y) \longmapsto [x:y:1]$$

(3) $\mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}$ を次で定める同値関係 $\approx$ による $\mathbb{R}$ の商集合とする：

$$\theta_1 \approx \theta_2 \iff \exists k \in \mathbb{Z} : \theta_2 - \theta_1 = k\pi$$

（ここに π は円周率を表す）。また, $\approx$ による $\theta \in \mathbb{R}$ の同値類を $[\theta]$ と書く。このとき, 次で定まる ψ が全単射であることを示せ：

$$\psi : \mathbb{R}/\pi\mathbb{Z} \longrightarrow L, \quad [\theta] \longmapsto [\cos\theta : \sin\theta : 0]$$

(4) 2変数の $\mathbb{R}$ 係数 d 次多項式 $f(x,y) \in \mathbb{R}[x,y]$ に対し, その斉次化 $F(X,Y,Z) \in \mathbb{R}[X,Y,Z]$ を次で定める：

$$F(X,Y,Z) := Z^d f\left(\frac{X}{Z}, \frac{Y}{Z}\right)$$

次のそれぞれの f_i $(i = 1,2)$ の斉次化 $F_i(X,Y,Z) \in \mathbb{R}[X,Y,Z]$ に対し, $F_i(X,Y,Z) = 0$ が定める $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$ 内の図形と L との交点 P, および $\psi^{-1}(P)$ を求めよ。

(i) $f_1(x,y) = x + y - 1$

(ii) $f_2(x,y) = y^2 - x^3 - x$

２０２４年度大学院入試問題（２０２４年　２月　１７日実施）

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（ 理工基礎　（生物科学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は７問（ 1 ～ 7 ）である。

   問題 1 は全員解答すること。問題 2 ～ 7 からは３問選択して解答すること。
   問題 1 を含めて５問以上解答してはならない。

2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。

3. 配布された４枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
   解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（ 理工基礎　（生物科学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

次の問題 1 は全員解答すること。

1　以下の（1）～（5）の語句をそれぞれ 120 字程度で説明せよ。

（1）タンパク質の二次構造

（2）シグナル配列

（3）ATP 合成酵素

（4）モータータンパク

（5）先体反応

以下の問題 2 ～ 7 から 3 問選択して解答すること。問題 1 を含めて 5 問以上解答してはならない。

2　ある遺伝子をクローン化した。その遺伝子のアミノ酸配列を調べると塩基性ヘリックスループヘリックス構造を持つことが分かった。さらに、その遺伝子は発生過程の筋芽細胞で発現が観察され、筋細胞へ分化した後には発現しなくなる。この遺伝子産物の機能と発生過程での役割を予想せよ。

3　PCR に関する以下の小問に答えよ。

小問 1　患者がレトロウイルスに感染した疑いがあるので、採血して検査することになった。PCR で感染しているかどうかを調べることにした。どのような実験を行ったらよいかを説明せよ。

小問 2　科学捜査で個人の識別に PCR が利用されている。どのような DNA 領域を利用しているのか、また、なぜその領域を利用すると個人の識別ができるのかを説明せよ。

4　ヒトにおいて、血液中のグルコース濃度が低下すると膵臓からグルカゴンが分泌され、肝臓の細胞がそれに反応してグルコースを産生する。グルコースの産生は細胞内で PKA (protein kinase A) が活性化し、様々な酵素がリン酸化されて働くことによって起きる。肝臓の細胞がグルカゴンを受容し、その細胞内で PKA が活性化するまでの情報伝達経路を説明せよ。なお、グルカゴン受容体は GPCR (G-protein coupled receptor) であり、その後の情報伝達経路においては cAMP (cyclic AMP) がセカンドメッセンジャーとして働く。

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（ 理工基礎　（生物科学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

5　ある株化された動物細胞について、培養した細胞をホルマリンで固定し、DAPI（DNAに結合する蛍光物質）で染色して蛍光顕微鏡で観察したところ、細胞核がよく蛍光を発した。

小問1　核が発する蛍光量は細胞ごとにばらつきがある。核の蛍光量を1つずつ測定し、横軸にその値（相対値）、縦軸にその値を持つ核の数の総数に対する割合をとってヒストグラムをつくるとどのような図になると考えられるか。模式的に描け。そのようになる理由も説明せよ。

小問2　細胞周期の間期にある細胞の1つの核に着目してよく観察すると、核の中によく蛍光を発する部分とそうでない部分がある。それぞれは何を意味しているか説明せよ。

小問3　動物の組織から採取した細胞を培養するとしばらくは増殖するが、ある日数が経つと増殖しなくなる。それに対して株化された細胞は無限に増殖することができる。その違いが生じる仕組みについて考えられることを述べよ。

6　呼吸に関する以下の小問に答えよ。

小問1　ヒトの様々な臓器から採取した細胞内のミトコンドリアは、クリステの密度に違いがみられるのか、みられるとしたらどのような違いなのか、説明せよ。

小問2　1分子のグルコースからは解糖系で2分子のATPが得られる。1分子のピルビン酸からはミトコンドリアで14分子のATPが得られる。また、1 molのグルコースを完全に酸化してCO_2とH_2Oにすると686 kcalの化学エネルギーが得られる。1 molのATPから得られる化学エネルギーは12 kcalである。生体内におけるグルコースからATPへのエネルギー変換の効率は何%になるか計算せよ。

7　近年、ゲノム編集と呼ばれる簡便で多くの生物に適応する遺伝子の改変法が開発された。遺伝子に変異を入れ遺伝子破壊する方法を説明せよ。また、その方法は、基礎的な生物学や医学へどのように応用されることが期待されるか。知るところを述べよ。

２０２４年度大学院入試問題（２０２４年　２月　１７日実施）

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（ 理工基礎　（情報学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

注意事項

1. 試験問題は７問（1 ～ 7）である。
この中から５問を選んで解答せよ。５問を超えて解答してはならない。

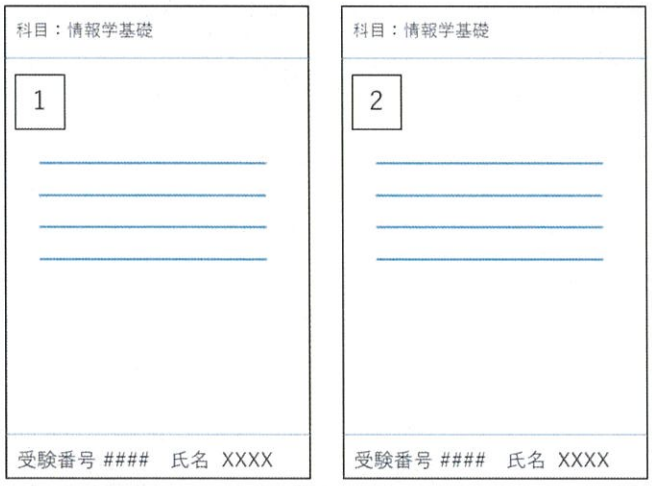
2. それぞれの解答用紙に，１問のみ解答すること。

3. 配布された５枚の解答用紙すべてに受験番号，氏名，問題番号を記入すること。
解答用紙に受験番号，氏名，問題番号の記入がない場合，その解答は無効とする。

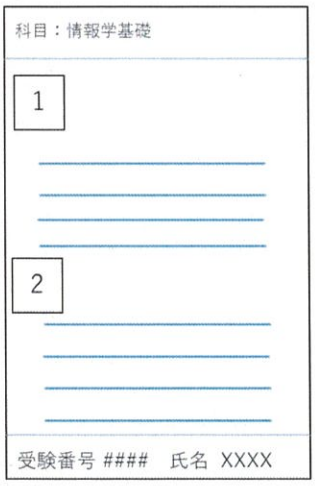
4. １枚の解答用紙に２問以上解答した場合にはその解答は無効となる場合がある。

OK

１枚の解答用紙に１問を解答



NG



１枚の解答用紙に２問以上を解答してはいけない

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目： 専門科目 （ 理工基礎　（情報学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

1

(1) コンピュータにおける中央処理装置（CPU）と主記憶（メインメモリ）の役割について説明せよ。また，CPU と主記憶はバスで接続されるが，バス上でどのような情報がやりとりされるかを説明せよ。

(2) 以下の(a)～(c)の論理式をブール代数を使って簡単化せよ。

(a) AAA+1+AA

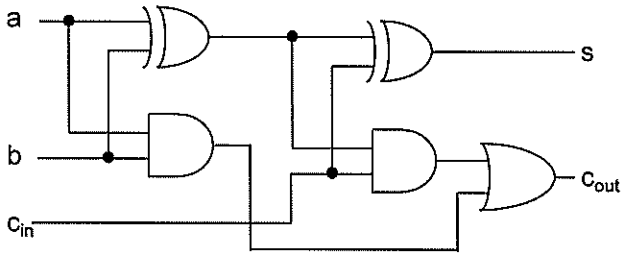
(b) $B(\overline{C}+C)+(B+\overline{B})\overline{A}$

(c) $A(\overline{B}+AC)C$

(3) 10 進数での 7 + (−4)の計算を，8 ビットの 2 の補数表現で行え。また，8 ビットの 2 の補数表現で符号付きの整数を表すとき，表現できる数の範囲を答えよ。

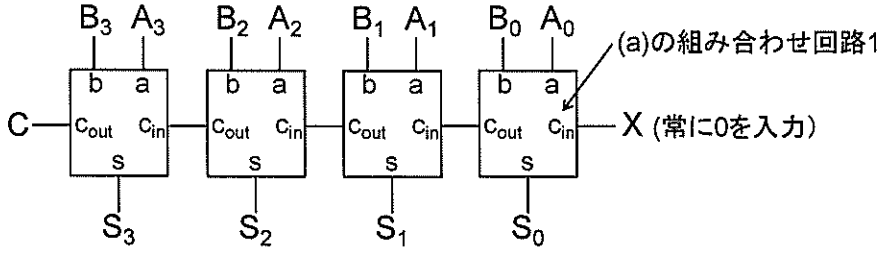
(4) 下記の組み合わせ回路 1 および組み合わせ回路 2 に関して以下の問いに答えよ。

(a) 組み合わせ回路 1 の動作を真理値表を使って説明せよ。さらに，この回路がコンピュータの一部として使われることを意識して，どのような機能を果たすかについて説明せよ。なお，この回路は三つの入力 a, b, c_{in} および二つの出力 s, c_{out} を持つ。



組み合わせ回路1

(b) 組み合わせ回路 2 は，(a)の組み合わせ回路 1 を四つ組み合わせた回路である。この回路は，九つの入力 A_0, A_1, A_2, A_3, B_0, B_1, B_2, B_3, X および五つの出力 S_0, S_1, S_2, S_3, C を持つ。この回路の動作について説明せよ。なお，入力 X には常に 0 を入力するものとする。



組み合わせ回路2

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（ 理工基礎　（情報学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

2

プログラミング言語に関する以下の問いに答えよ。

1. コンパイラ方式とインタプリタ方式に関して
   (a) 中間言語について 100～150 字で説明せよ。
   (b) 字句解析について 100～150 字で説明せよ。
   (c) 動的リンクと静的リンクについて 100～150 字で説明せよ。

2. 以下の設問に答えよ。
   (a) 大域変数と局所変数について 100～150 字で説明せよ。
   (b) 動的変数と静的変数について 100～150 字で説明せよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：　専門科目　（ 理工基礎　（情報学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

3 説明変数 x，目的変数 y の N 個のデータ(x_i, y_i) $(i = 1, \ldots, N)$の回帰直線を求めるプログラムを作成した。以下の問いに答えなさい。ただし，(x_i, y_i) $(i = 1, \ldots, N)$の回帰直線$y_i = Ax_i + B$は，$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{N} x_i}{N}, \bar{y} = \frac{\sum_{i=1}^{N} y_i}{N}$としたとき，$A = \frac{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^{N}(x_i - \bar{x})^2}$，$B = \bar{y} - A\bar{x}$で求められるものとする。

```
#include <stdio.h>
double f1(double x[], double y[], int N) {
    double P = 0, Q = 0, R = 0, S = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        P += x[i];
        Q += y[i];
        R += x[i] * x[i];
        S += x[i] * y[i];
    }
    (a)
    return A;
}

double f2(double x[], double y[], int N) {
    double P = 0, Q = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++) {
        P += x[i];
        Q += y[i];
    }
    (b)
    return B;
}
int main() {
    double x[] = {-2, -1, 1, 2};          //①
    double y[] = {0, 1, 2, 5};            //②
    double result_f1 = f1(x, y, 4);   //③
    double result_f2 = f2(x, y, 4);   //④
    printf("f1 の結果: %f¥n", result_f1); //⑤
    printf("f2 の結果: %f¥n", result_f2); //⑥
}
```

(1) (a)に入る 1 行のプログラムを記述しなさい。

(2) (b)に入る 1 行のプログラムを記述しなさい。

(3) このプログラムの出力を記述しなさい。

(4) プログラムにおける①，②の部分をそれぞれ

```
double x[] = {-2, -1, 1, 2, 3};
double y[] = {0, 1, 2, 5, 7};
```

として実行したところ，正しい回帰直線の式が得られなかった。③-⑥のうちどの部分をどのように修正する必要があるのか記述しなさい。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目： 専門科目 （ 理工基礎　（情報学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

4

次の差分方程式で表されるシステムを考える。

$$y(k)-\frac{1}{4}y(k-1)-\frac{1}{8}y(k-2)=-2x(k)+4x(k-1)$$

但し，$x(k)$を入力，$y(k)$を出力とする。

(1) システムの構成を図示せよ。

(2) システムの伝達関数$H(z)$を求めよ。

(3) システムの単位インパルス応答のz変換$Y(z)$を求めよ。

(4) システムの単位インパルス応答$y(k)$を求めよ。

(5) システムの安定性を判定せよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（ 理工基礎　（情報学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

5

(1) $f(n)$ と $g(n)$ を正の整数から非負実数への関数とする。$n > n_0 \Longrightarrow f(n) < c \cdot g(n)$ となる正の実数 n_0, c が存在するとき $f(n) = \mathrm{O}(g(n))$ であるという。正の整数から非負実数への関数を以下に 7 つ記す。

$$10^n, \quad n^{\log n}, \quad 2^{(n^2)}, \quad 2^n, \quad 2^{\sqrt{\log n}}, \quad \sqrt{2n}, \quad n(\log n)^3$$

$f_1(n) = \mathrm{O}(f_2(n)),\ f_2(n) = \mathrm{O}(f_3(n)),\ \ldots,\ f_6(n) = \mathrm{O}(f_7(n))$ となるように上記の関数を $f_1(n), \ldots, f_7(n)$ として並べ替えよ。

(2) $\mathbb{Z}_{>0}$ を正の整数の集合，$\mathbb{Z}_{\geq 0}$ を 0 以上の整数の集合とする。ナップサック（knapsack）問題は，入力としてナップサックの容量 $C \in \mathbb{Z}_{>0}$，アイテムの集合 I，アイテムの価値 $v\colon I \to \mathbb{Z}_{>0}$，アイテムの大きさ $s\colon I \to \mathbb{Z}_{>0}$ が与えられたとき，ナップサックに詰めるアイテムの個数 $x\colon I \to \mathbb{Z}_{\geq 0}$ のうち，$\sum_{i \in I} s(i) \cdot x(i) \leq C$ かつ $\sum_{i \in I} v(i) \cdot x(i)$ が最大となるものを求める問題である。以下の（a），（b），（c）に答えよ。

(a) $C = 9,\ I = \{1, 2, 3, 4\},\ s(1) = 2,\ s(2) = 3,\ s(3) = 4,\ s(4) = 5,\ v(1) = 5,\ v(2) = 6,\ v(3) = 7,\ v(4) = 8$ のときの最適解を求めよ。

(b) ナップサック問題に対する動的計画法を擬似コードあるいは箇条書きなどで記せ。また，その動的計画法の時間複雑度（時間計算量）を $C, |I|$ の関数で表わせ。

(c) その動的計画法が最適解を必ず出力する根拠を述べよ。

(3) アルファベット $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{b}\}$ 上の言語のうち，「a で始まり少なくとも 1 つの b を含む文字列」からなる言語を L とする。例えば L には，ab や aabb などが含まれ，bab や aaa は含まれない。この言語 L を認識する決定性有限オートマトンの状態遷移図を描け。また，その決定性有限オートマトンを状態集合 Q，アルファベット Σ，状態遷移関数 $\delta\colon Q \times \Sigma \to Q$，開始状態 q_0，受理状態 F の 5 つ組 $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ で表すとき，Q, δ, q_0, F それぞれの値を具体的に記せ。また，言語 L の正規表現を記せ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士 ・博士後期・前後期共通 ）

試験科目： 専門科目 （ 理工基礎　（情報学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

6

(1) データベースとは何か説明せよ。
(2) データベースにおけるトランザクションについて以下の設問に答えよ。
　(a) トランザクションとは何か説明せよ。
　(b) OLTP と OLAP について説明せよ。
　(c) コミットとロールバックについて説明せよ。
(3) 関係データベースの一貫性制約の属性制約のうち，ユニーク制約，属性の CHECK 制約について説明せよ。
(4) NoSQL について説明せよ。

理工学　専攻（ 博士前期/修士・博士後期・前後期共通 ）

試験科目：専門科目　（ 理工基礎　（情報学基礎） ）

試験時間：（　１５０　）分

7

次の微分方程式を解け。ただし，xを独立変数として，yを従属変数とする。

(1) $(1+x^2)(1+y^2)y' = 2(1-y^2)xy$

(2) $(y-x)^2y' = 1$

(3) $y' = \cos(x-y) - \cos(x+y)$

(4) $(x+y)^2y' = 3$